

Clasa 9E · S15

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Procedee de lipire: moale, tare. Scule și echipamente. Tehnologia lipirii. Control. NSSM

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 13 (S15) (sursa: p. 40–42)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S15 · 2.3 Procedee, scule și tehnologia lipirii. Controlul și remediarea defectelor. NSSM (sursa: p. 43–45)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 13 · S15**Procedee, scule și tehnologia lipirii. Controlul și remedierea defectelor. NSSM****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Procedee, scule și tehnologia lipirii. Controlul și remedierea defectelor. NSSM
Tema	Procedee, scule și tehnologia lipirii. Controlul și remedierea defectelor. NSSM
Săptămâna / data	S15 · 21 – 22.12.2026
Programul orelor	T: luni 21.12.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 21.12.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 43

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.3. Asamblări prin lipire: avantaje și dezavantaje, domenii, materiale de adaos, lipire moale și tare, scule, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.16. Alegerea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor necesare asamblării prin lipire 6.2.17. Utilizarea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor în vederea asamblării prin lipire 6.2.18. Asamblarea prin lipire a semifabricatelor/pieselor 6.2.19. Controlul îmbinărilor lipite
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Procedee de lipire: moale, tare. Scule și echipamente. Tehnologia lipirii. Control. NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: suprapunere $l = (4...6) \cdot s$; joc capilar 0,05...0,2 mm;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: lipitura bună: netedă, lucioasă, racordată continuu;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Lipirea moale prin suprapunere a fâșiilor și fixarea lor pe panou (zona B)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: lipitură continuă pe toată lățimea, lucioasă, fără picături.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 43 materiale / SDV: fâșiile cositorite, ciocan de lipit, aliaj, flux, clești de prindere (sau clemă); mașină de găurit portabilă, burghiu Ø3,3, nituri pop Ø3,2, clește pop; lupă, apă caldă, perie, tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Procedee de lipire: moale, tare. Scule și echipamente. Tehnologia lipirii. Control. NSSM · manual p. 43

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți procedeele de lipire moale și tare, tehnologia și controlul îmbinării lipite; în atelier lipești fâșiile prin suprapunere și le fixezi pe panou.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematică	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Aliajul de lipit are rezistență mică, de aceea îmbinarea se face prin suprapunere, ca aliajul să lucreze pe o suprafață mare: lungimea de suprapunere $l = (4 \dots 6) \cdot s$. Îmbinările cap la cap se evită. La solicitări mai mari, lipirea se combină cu fâșuirea, nitui... – ciocanul de lipit – vârf din cupru (bun conductor de căldură), încălzit electric (30...300 W) sau la flacără; stația de lipit cu temperatură reglabilă (electronică); – lampa (arzătorul) cu gaz – butan/propan pentru lipire moale la țevi, oxiacetilenă sau propan-oxigen pentru lipire tare; – instalații de lipire prin rezistență de contact, prin inducție, în baie de aliaj sau în cuptor (serie);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Suprapunere $l = (4 \dots 6) \cdot s$; joc capilar 0,05...0,2 mm. – Lipitura bună: netedă, lucioasă, racordată continuu. – Piese nu se mișcă până la solidificarea aliajului.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce nu se recomandă îmbinările lipite cap la cap? – Cum recunoști o lipitură „rece”? – Ce probă faci unei țevi de cupru lipite?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 43); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Lipirea moale prin suprapunere a fâșiilor și fixarea lor pe panou (zona B) · manual p. 43

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțiune	Prezintă scopul: Lipești moale, prin	Ascultă, repetă regulile	explicația,	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
introdactiv (5 min)	suprapunere, fâșiile cositorite în S14 și controlezi îmbinarea; fixezi epruveta pe panou cu două nituri pop. – NSSM: Regulile de la S14. – NSSM: Epruveta fierbinte se manevrează cu cleștele.	de securitate, își pregătesc postul.	demonstrația	
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: fâșiile cositorite, ciocan de lipit, aliaj, flux, clești de prindere (sau clemă), mașină de găurit portabilă, burghiu Ø3,3, nituri pop Ø3,2, clește pop, lupă, apă caldă, perie.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Suprapune fâșiile pe 5 mm și prinde-le cu cleștele pe o placă de lemn. 2) Încălzește zona cu ciocanul până se topește stratul de cositor; adaugă aliaj până se umple rostul. 3) Lasă să se răcească fără să miști piesele. 4) Spală fluxul; controlează lipitura cu lupa. 5) Încearcă îmbinarea cu mâna (fără îndoire); fixează-o pe panou în zona B cu 2 nituri pop.	Sarcina: Zona B a panoului: fâșiile lipite prin suprapunere, fixate cu nituri pop. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Lipitură continuă pe toată lățimea, lucioasă, fără picături. ☐ Fâșiile nu se desprind la tragerea cu mâna. ☐ Nu au rămas urme de flux.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 43): Suprapunere $l = (4...6) \cdot s$; joc capilar 0,05...0,2 / Lipitura bună: netedă, lucioasă, racordată
B – consolidare	1) De ce nu se recomandă îmbinările lipite cap la cap? 2) Cum recunoști o lipitură „rece”? 3) Ce probă faci unei țevi de cupru lipite?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Zona B a panoului: fâșiile lipite prin suprapunere, fixate cu nituri pop.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 43) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S15 · 2.3 Procedee, scule și tehnologia lipirii. Controlul și remedierea defectelor. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți procedeele de lipire moale și tare, tehnologia și controlul îmbinării lipite; în atelier lipești fâșiile prin suprapunere și le fixezi pe panou.

[T] TEORIE

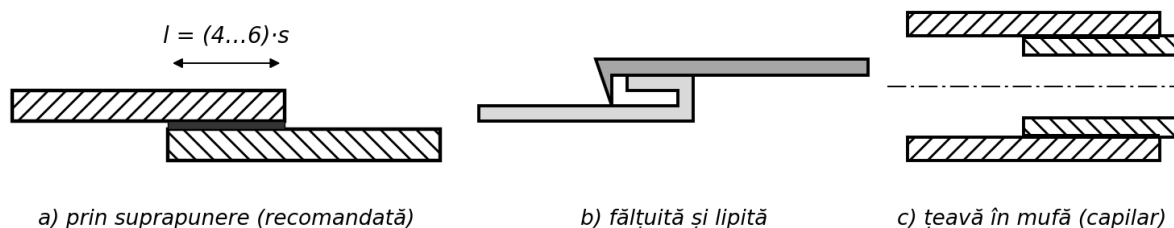
1 oră · sala de clasă / cabinet

Procedee de lipire: moale, tare. Scule și echipamente. Tehnologia lipirii. Control. NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.3. · A 6.2.16.–6.2.19. · At 6.3.7., 6.3.8.

Forme de îmbinare

Aliajul de lipit are rezistență mică, de aceea îmbinarea se face **prin suprapunere**, ca aliajul să lucreze pe o suprafață mare: lungimea de suprapunere $l = (4...6) \cdot s$. Îmbinările cap la cap se evită. La solicitări mai mari, lipirea se combină cu fălțuirea, nituirea sau capsarea (lipitura asigură etanșarea).



Stratul negru = aliajul de lipit; s = grosimea tablei celei mai subțiri

Fig. 13. Forme de îmbinări lipite

Scule și echipamente

- **ciocanul de lipit** – vârf din cupru (bun conducător de căldură), încălzit electric (30...300 W) sau la flacără; **stația de lipit** cu temperatură reglabilă (electronică);
- **lampa (arzătorul) cu gaz** – butan/propan pentru lipire moale la țevi, oxiacetilenă sau propan–oxigen pentru lipire tare;
- instalații de lipire prin rezistență de contact, prin inducție, în baie de aliaj sau în cuptor (serie);
- accesorii: suport, burete, pensule pentru flux, clești, dispozitive de prindere.

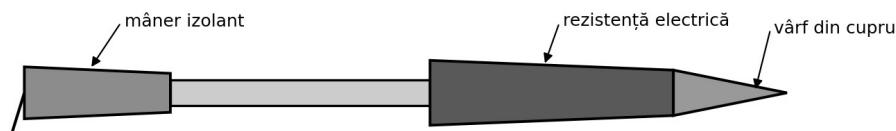


Fig. 14. Ciocanul de lipit electric

Tehnologia lipirii moi cu ciocanul

1. curățarea mecanică și degresarea suprafețelor;
2. ajustarea pieselor (jocul dintre ele 0,05...0,2 mm – capilaritate);
3. aplicarea fluxului și cositorirea;
4. prinderea pieselor în poziție (clești, cleme);

5. încălzirea zonei cu ciocanul și topirea aliajului, deplasând ciocanul încet, fără a-l ridica până se umple rostul;
6. răcirea fără mișcarea pieselor;
7. spălarea resturilor de flux coroziv cu apă caldă și săpun.

Lipirea tare cu flacără

Piesele se curăță, se acoperă cu flux (borax), se fixează, se încălzesc cu flacăra până la roșu-închis (peste temperatura de topire a aliajului), apoi se atinge vergeaua de aliaj de locul îmbinării; aliajul topit este „tras” în rost. După răcire lentă, fluxul se îndepărtează prin spălare sau periere.

Controlul și remedierea defectelor

Defectul	Cauza	Remediere
Aliajul nu udă, formează picături	suprafață murdară, flux insuficient, temperatură mică	curățare, flux, relipire
Lipitură „rece”, mată, granulară	piesele s-au mișcat la răcire sau încălzire insuficientă	reîncălzire până la topire completă
Rost neumplut, neetanș	joc prea mare, aliaj insuficient	completare; la țevi – probă de presiune după refacere
Coroziune în jurul lipiturii	flux acid nespălat	spălare, neutralizare, protecție

Controlul se face **vizual** (lipitura netedă, lucioasă, cu racordare continuă), prin **probă de etanșeitate** (țevi, recipiente) și prin încercarea la smulgere pe epruvete.

NSSM la lipire

- ciocanele și lămpile se așază pe suporturi; zona de lucru este departe de materiale inflamabile;
- fluxurile și vaporii lor sunt toxici și corozivi – ventilație, ochelari, mănuși;
- buteliile de gaz se fixează în poziție verticală, departe de surse de căldură; flacăra nu se lasă nesupravegheată;
- după lucru, spălarea mâinilor; resturile de aliaj și flux se colectează separat.

Reține

- Suprapunere $l = (4 \dots 6) \cdot s$; joc capilar 0,05...0,2 mm.
- Lipitura bună: netedă, lucioasă, racordată continuu.
- Piesele nu se mișcă până la solidificarea aliajului.

Întrebări

1. De ce nu se recomandă îmbinările lipite cap la cap?
2. Cum recunoști o lipitură „rece”?
3. Ce probă faci unei țevi de cupru lipite?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
1 oră · atelierul-școală

Lipirea moale prin suprapunere a fâșiilor și fixarea lor pe panou (zona B)

Rezultate ale învățării: A 6.2.17.–6.2.19. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Lipești moale, prin suprapunere, fâșiile cositorite în S14 și controlezi îmbinarea; fixezi epruveta pe panou cu două nituri pop.

SDV-uri, materiale, utilaje

- fâșiile cositorite, ciocan de lipit, aliaj, flux, clești de prindere (sau clemă)
- mașină de găurit portabilă, burghiu Ø3,3, nituri pop Ø3,2, clește pop
- lupă, apă caldă, perie

Securitate și sănătate în muncă

-  Regulile de la S14.
-  Epruveta fierbinte se manevrează cu cleștele.

Desfășurarea lucrării

1. Suprapune fâșiile pe 5 mm și prinde-le cu cleștele pe o placă de lemn.
2. Încălzește zona cu ciocanul până se topește stratul de cositor; adaugă aliaj până se umple rostul.
3. Lasă să se răcească fără să miști piesele.
4. Spală fluxul; controlează lipitura cu lupa.
5. Încearcă îmbinarea cu mâna (fără îndoire); fixeaz-o pe panou în zona B cu 2 nituri pop.

Sarcina de lucru

Zona B a panoului: fâșiile lipite prin suprapunere, fixate cu nituri pop.

Controlul lucrării

- ☐ Lipitură continuă pe toată lățimea, lucioasă, fără picături.
- ☐ Fâșiile nu se desprind la tragerea cu mâna.
- ☐ Nu au rămas urme de flux.